

제11강

1) Firebase Authentication 이용한 로그인, 로그아웃

TodoList11

1. Firebase 사이트에서 프로젝트를 생성하고 앱을 추가한다.
<https://firebase.google.com/?hl=ko>
2. Firebase 라이브러리를 설치한다.
`npm install firebase`
3. 내 프로젝트 설정에서 `apiKey`를 복사한다.
4. 루트 `.env`에 `apiKey`를 붙여 놓고 서버를 다시 구동한다.
`REACT_APP_FIREBASEKEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`
5. `components11` 폴더에 `initFirebase.js` 파일을 생성한다.
6. 내 프로젝트 설정에서 초기화 코드를 전체를 복사하여 `initFirebase`에 붙여 넣는다.
7. `initFirebase`에서 `apiKey`를 `process.env.REACT_APP_FIREBASEKEY`로 수정하고 `app` 변수를 외부에서 사용하기 위해 `export`한다.
8. [내 앱]-[제품 카테고리]-[Authentication]-[로그인 방법]-[새 제공업체 추가]-[이메일/비밀번호] 선택
9. 테스트를 위해 이메일 'hong@test.com', 비밀번호 '12341234'를 추가한다.
10. `LoginPage` 컴포넌트에서 로그인 기능을 추가한다. (로그인 성공 시 `MenuBar`를 변경한다.)
11. `JoinPage` 컴포넌트에서 회원가입 기능을 추가한다.

[src]-[components11] MainRouter.jsx

```
<Route path='/login' element={}<LoginPage/>}</>
```

[src]-[components11] MenuBar.jsx

```
const MenuBar = () => {
  const email = sessionStorage.getItem('email');
  ...
  const onLogout = () => {
    setConfirm({
      show:true,
      message:'정말로 로그아웃 하시래요?',
      action:()=>{
        sessionStorage.clear();
        navi('/');
      }
    })
  }
}

return (
  ...
  <Navbar.Collapse id="navbarScroll">
    <Nav className="me-auto my-2 my-lg-0" style={{maxHeight:'500px'}} navbarScroll>
      <Nav.Link href="/book" className={pathname==='/'book' && 'active'}>도서검색</Nav.Link>
      <Nav.Link href="/shop" className={pathname==='/'shop' && 'active'}>상품검색</Nav.Link>
      <Nav.Link href="/post" className={pathname==='/'post' && 'active'}>게시글</Nav.Link>
      { email && <
        <Nav.Link href="/cart" className={pathname==='/'cart' && 'active'}>장바구니</Nav.Link>
        <Nav.Link href="/favorite" className={pathname==='/'favorite' && 'active'}>즐거찾기</Nav.Link>
      </> }
    </Nav>
    { email ? <
      <Nav>
        <Nav.Link href="#" className='active'>{email}</Nav.Link>
        <Nav.Link href="#" onClick={onLogout}>로그아웃</Nav.Link>
      </Nav>
    </>:<
      <Nav>
        <Nav.Link href="/login">로그인</Nav.Link>
      </Nav>
    </> }
  </>
)
```

```
[src]-[components11]-[user] LoginPage.jsx
```

```
import React, { useContext, useState } from 'react'
import { Row, Col, Card, Form, Button } from 'react-bootstrap'
import { Link, useNavigate } from 'react-router'
import { ModalContext } from '../../context/ModalContext'
import { app } from '../../initFirebase'
import { getAuth, signInWithEmailAndPassword } from 'firebase/auth'

const LoginPage = () => {
  const { setAlert } = useContext(ModalContext);
  const navi = useNavigate();
  const auth = getAuth(app);

  const [form, setForm] = useState({
    email: 'hong@test.com',
    pass: '12341234'
  });
  const { email, pass } = form;

  const onChange = (e) => {
    setForm({ ...form, [e.target.name]: e.target.value });
  }

  const onSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    if (email === '' || !email.includes('@')) {
      setAlert({ show: true, message: '이메일 형식에 맞지 않습니다.' });
    } else if (pass === '' || pass.length < 8) {
      setAlert({ show: true, message: '비밀번호는 8자리 이상 입력하세요.' });
    } else {
      signInWithEmailAndPassword(auth, email, pass).then(success => {
        sessionStorage.setItem('email', success.user.email);
        sessionStorage.setItem('uid', success.user.uid);
        navi(-1);
      }).catch(error => {
        setAlert({ show: true, message: error.message });
      })
    }
  }

  return (
    <Row className='my-5 justify-content-center'>
      <Col xs={8} md={6} lg={5} xl={4} className='my-5'>
        <Card>
          <Card.Header>
            <h3 className='text-center'>로그인</h3>
          </Card.Header>
          <Card.Body>
            <Form onSubmit={onSubmit}>
              <Form.Control value={email} onChange={onChange}
                name='email' placeholder='이메일' className='mb-2' />
              <Form.Control value={pass} onChange={onChange}
                name='pass' placeholder='비밀번호' type='password' className='mb-2' />
              <Button type='submit' className='w-100'>로그인</Button>
            </Form>
          </Card.Body>
          <Card.Footer className='text-end'>
            <Link to='/join'>회원가입</Link>
          </Card.Footer>
        </Card>
      </Col>
    </Row>
  )
}

export default LoginPage
```

2) Firebase Authentication 이용한 회원가입

[src]-[components11]-[src] JoinPage.jsx

```
import React, { useContext, useState } from 'react'
import { Row, Col, Card, Form, Button } from 'react-bootstrap'
import { useNavigate } from 'react-router'
import { ModalContext } from '../context/ModalContext'
import { app } from '../initFirebase'
import { getAuth, createUserWithEmailAndPassword } from 'firebase/auth'

const JoinPage = () => {
  const auth = getAuth(app);
  const { setAlert } = useContext(ModalContext);
  const navi = useNavigate();

  const [form, setForm] = useState({
    email: 'gray@test.com',
    pass: '12341234'
  });

  const { email, pass } = form;
  const onChange = (e) => {
    setForm({ ...form, [e.target.name]: e.target.value });
  }

  const onSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    if (email === '' || !email.includes('@')) {
      setAlert({ show: true, message: '이메일 형식에 맞지 않습니다.' });
    } else if (pass === '' || pass.length < 8) {
      setAlert({ show: true, message: '비밀번호는 8자리 이상 입력하세요.' });
    } else {
      createUserWithEmailAndPassword(auth, email, pass).then(success => {
        console.log(success.user.email);
        navi('/');
      }).catch(error => {
        setAlert({ show: true, message: error.message });
      });
    }
  }

  return (
    <Row className='my-5 justify-content-center'>
      <Col xs={8} md={6} lg={5} xl={4} className='my-5'>
        <Card>
          <Card.Header>
            <h3 className='text-center'>회원가입</h3>
          </Card.Header>
          <Card.Body>
            <Form onSubmit={onSubmit}>
              <Form.Control value={email} onChange={onChange}
                name='email' placeholder='이메일' className='mb-2' />
              <Form.Control value={pass} onChange={onChange}
                name='pass' placeholder='비밀번호' type='password' className='mb-2' />
              <Button type='submit' className='w-100'>회원가입</Button>
            </Form>
          </Card.Body>
        </Card>
      </Col>
    </Row>
  )
}

export default JoinPage
```